Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · DOMINIO, RECORRIDO E INYECTIVIDAD

Sobre la función $f(x) = |x - 2|$:

I) Su dominio es $\mathbb{R}$.
II) Su recorrido es $[0, \infty)$.
III) Es inyectiva.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Definida para todo x ✓
2. **II**
   Mínimo 0 en $x = 2$, sin cota superior ✓
3. **III**
   $f(0) = f(4)$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: $|x - 2| \geq 0$ y toma todo valor no negativo.

B) I también: el valor absoluto está definido para todo real.

D) III es falsa: $f(0) = f(4) = 2$.

Idea clave. Una función con un vértice en forma de V no es inyectiva.